

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (NTI/MG)



CERBERUS

Especificação Técnica de Arquitetura e Infraestrutura Homologada

Status do Sistema:	Arquitetura de Referência Consolidada	Data de Emissão:	Julho de 2026
Idealização:	NTI/MG (Superintendência Regional de Minas Gerais)	Subordinação Técnica:	DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação)
Classificação:	Restrito / Uso Interno Operacional	Localização:	Belo Horizonte - MG

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O **Cerberus** é uma plataforma corporativa de monitoramento posicional contínuo e comunicações operacionais táticas, idealizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação de Minas Gerais (NTI/MG) para suprir as demandas de missão crítica da Polícia Federal [cite: 2]. O sistema fornece consciência situacional de alta precisão para o gerenciamento centralizado de múltiplas equipes em campo atuando simultaneamente em cumprimento de mandados de busca e apreensão, proteção de dignitários em grandes eventos e escolta de comboios de viaturas [cite: 2].

O nome e a identidade visual do sistema fazem alusão à figura mitológica do cão de três cabeças inserido no escudo heráldico da instituição, representando as três camadas fundamentais da arquitetura de software unificadas sob uma malha vetorial de geolocalização e proteção tática: a Aplicação do Agente, a API de Orquestração e o Barramento de Mensageria em Tempo Real.

2. ARQUITETURA TECNOLÓGICA E STACK DE SOFTWARE

A especificação técnica foi estruturada de forma estritamente modular, utilizando padrões de mercado consolidados de engenharia de software para viabilizar total interoperabilidade dos dados e facilidade de migração entre ambientes de infraestrutura [cite: 2].

2.1. Componentes Homologados da Solução

- Dashboard de Controle (Administração Central):** Desenvolvido em **Next.js / React.js**. Fornece uma interface web de alto desempenho para a plotagem em tempo real de posições e rotas, comunicando-se diretamente com o barramento de mensageria via WebSockets para evitar gargalos na camada de banco de dados [cite: 2].
- Aplicação Móvel de Campo (Agentes):** Desenvolvida em **React Native (Expo Workflow)**. Permite a geração de binários nativos unificados para dispositivos **iOS (iPhones e iPads)** e Android através de uma base única de código [cite: 2].
- API de Serviços (Servidor Central):** Desenvolvida em **Node.js com o framework Fastify**, garantindo baixíssima latência e alta vazão no processamento de requisições restritas de regras de negócio e autenticação [cite: 2].

- **Barramento de Tempo Real:** Baseado estritamente no protocolo **MQTT**, otimizado para cenários móveis de alta oscilação de sinal telefônico, restrição de banda e economia rigorosa de bateria dos dispositivos [cite: 2].
- **Banco de Dados Relacional/NoSQL: MongoDB**, selecionado para atuar na persistência de dados de mensagens multimídia e metadados de missões, beneficiando-se de índices geoespaciais nativos 2dsphere para consultas de proximidade (geofencing) [cite: 2].

3. MECANISMO DE TELEMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO

Para contornar as restrições severas de execução de processos em segundo plano implementadas pelo sistema operacional iOS, a camada móvel utiliza sub-rotinas em nível de kernel nativo via plugin especializado react-native-background-geolocation da Transistor Software [cite: 2].

- **Gerenciamento Dinâmico de Energia:** A aplicação lê continuamente os dados do acelerômetro e giroscópio do dispositivo móvel [cite: 2]. Se o agente está estático, o GPS entra em estado de hibernação (pings a cada 5 minutos) [cite: 2]. Em deslocamento vehicular ou a pé, a taxa de amostragem eleva-se imediatamente para os intervalos operacionais pré-configurados pela central [cite: 2].
- **Resiliência de Rede:** O plugin armazena localmente as coordenadas geográficas em um buffer criptografado caso o agente entre em uma zona de sombra (túnel ou área sem cobertura de operadora), descarregando o lote de dados de forma assíncrona assim que a conectividade for restabelecida [cite: 2].
- **Licenciamento do MVP à Produção:** Na fase de homologação inicial conduzida pelo NTI/MG, o software é executado sem restrições em modo de depuração [cite: 2]. Para a distribuição oficial do binário compilado, adota-se o plano *Starter (1 Application Key)*, que valida o identificador corporativo exclusivo do aplicativo para ambas as plataformas de hardware [cite: 2].

4. TOPOLOGIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSIÇÃO DE AMBIENTES

O ciclo de vida do sistema foi projetado para nascer em um ambiente de testes de custo zero com migração transparente para o ambiente corporativo nacional administrado centralmente pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) [cite: 2].

Módulo do Sistema	Infraestrutura de Testes / MVP (Custo Zero)	Infraestrutura de Produção Definitiva (DTI)
Hospedagem da API	Render (Plano Free)	Cluster Corporativo Local (Docker / Kubernetes na DTI)
Banco de Dados	MongoDB Atlas (M0 Free Cluster)	Cluster Interno MongoDB (3 VMs locais em Replica Set)
Mensageria Tática	HiveMQ Cloud (Limiar de 100 conexões)	EMQX Enterprise ou Eclipse Mosquitto On-Premises
Gateway de Entrada	Endpoints Nativos da Nuvem	Proxy Reverso Nginx / Traefik com Certificados ICP-Brasil

4.1. Dimensionamento de Hardware Homologado (Ambiente DTI)

Para a sustentação da plataforma em escala corporativa nacional na infraestrutura da DTI, são necessários os seguintes recursos de virtualização dedicados [cite: 2]:

- **Servidores de Aplicação e Barramento (API Fastify + MQTT Broker):** Mínimo de 02 VMs em alta disponibilidade com balanceamento de carga de rede externo [cite: 2]. Configuração por nó: 4 vCPUs, 8 GB de RAM e 50 GB de disco SSD [cite: 2]. Estas máquinas operam na Zona Desmilitarizada (DMZ) da rede para receber o tráfego externo criptografado dos dispositivos móveis [cite: 2].
- **Servidores de Persistência (Cluster MongoDB):** Mínimo de 03 VMs configuradas em topologia de *Replica Set* (1 Nó Primário para escrita e leitura, 2 Nós Secundários para failover automático e replicação síncrona) [cite: 2]. Configuração por nó: 4 vCPUs, 16 GB de RAM e 200 GB+ de armazenamento em disco SSD corporativo [cite: 2]. Estas máquinas residem estritamente na intranet segura, sem conexões com o meio externo [cite: 2].

5. ARQUITETURA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ZERO TRUST)

Por tratar-se de dados relacionados à segurança de autoridades e cumprimento de ordens judiciais, o Cerberus adota blindagem criptográfica em múltiplas camadas [cite: 2]:

- 1. Isolamento Lógico Multitenant:** O esquema de dados isola estritamente cada missão através de indexadores estruturais de `operation_id` [cite: 2]. Agentes e centrais externas de outros órgãos integrados só possuem visibilidade sobre os dados autorizados para o seu escopo de atuação [cite: 2].
- 2. Criptografia Ponta-a-Ponta (E2EE):** O tráfego de mensagens sensíveis e imagens é criptografado localmente no smartphone do agente por chaves dinâmicas AES-256 [cite: 2]. A descriptografia ocorre estritamente na estação de controle do administrador responsável, impedindo o acesso ao conteúdo mesmo em caso de interceptação de infraestrutura ou vazamento de banco de dados [cite: 2].
- 3. Controle de Acesso à Camada de Rede (ACLs):** O broker MQTT intercepta a conexão de cada dispositivo móvel e valida a assinatura do token JWT [cite: 2]. O agente é restrito ao envio de mensagens exclusivamente para o seu próprio canal (ex: `operacao/123/agente/456`) [cite: 2]. Qualquer requisição de escuta fora do escopo do usuário é rejeitada sumariamente na camada de rede pelo barramento [cite: 2].
- 4. Protocolos de Transporte Seguros:** É vedado o tráfego de qualquer dado em texto claro [cite: 2]. Toda a comunicação externa trafega estritamente via HTTPS e MQTTS utilizando TLS 1.3 e certificados validados pela autoridade certificadora oficial da Polícia Federal [cite: 2].

6. PADRÃO DE CONFIGURAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO

O código da aplicação abstrai completamente os apontamentos de infraestrutura através de injeção de parâmetros via variáveis de ambiente, simplificando os processos de homologação técnica [cite: 2].

```
// .env.example - Padrão Estrutural de Configuração do Cerberus
PORT=3000
NODE_ENV=production

# Parâmetros de Persistência
MONGO_URI=mongodb://usuario_pf:senha_forte_local@cluster-dti:27017/cerberus_db?
replicaSet=rs0

# Parâmetros de Mensageria MQTT
MQTT_BROKER_URL=mqtts://cerberus.mqtt.pf.gov.br:8883
MQTT_CLIENT_ID=cerberus_api_node

# Assinatura de Segurança
JWT_SECRET=token_de_assinatura_de_seguranca_corporativa_dti
```